Trabalho Prático nº 1	
Disciplina	**Modelação de Dados em Engenharia**
Ano Letivo	2025/2026
Aulas	5 aulas x 3 horas + 14 horas extra
Estudantes/ Grupo	O trabalho deve ser realizado em grupos de **3 ESTUDANTES**. Os elementos do grupo devem pertencer **TODOS** ao **MESMO** turno prático.
Data de Entrega	2026/04/18

Objetivo

Modelar dados de um problema num contexto de Engenharia Eletrotécnica, passando pelas diferentes fases do projeto de uma base de dados: modelação conceptual, modelo relacional e implementação num sistema de gestão de bases de dados.

Objetivos concretos

1. <u>Modelação de dados</u>
   a. Compreender e interiorizar os conceitos de modelo e o papel da modelação no contexto de engenharia Eletrotécnica.
   b. Representação de modelos (linguagens e ferramentas).
   c. Tipo de modelos com ênfase nos níveis conceptual, lógico e físico.
   d. Desenhar e utilizar o Diagrama de Entidades e Relacionamentos (DER).
   e. Modelar e implementar a solução para o problema apresentado em baixo.

2. <u>DBMS (Database Management System)</u>
   a. Passagem de um esquema lógico para um esquema físico.
   b. SQL para definição e modelação de dados (componentes DDL[1] e DML[2]).
   c. Utilização do MySQL.

3. <u>Utilização do modelo num contexto prático de aplicação</u>
   a. Desenvolvimento de *queries*, *views*, *triggers*, *procedures* e *functions.*
   b. Integração opcional com uma aplicação cliente (Java, Python ou outros).

[1] Data Definition Language
[2] Data Manipulation Language

©Secção de Robótica e Manufatura Integrada

1. Descrição do Trabalho

Este trabalho destina-se a proporcionar aos alunos um contacto com os conceitos fundamentais relacionados com o projeto e modelação de bases de dados, tendo em vista a sua posterior utilização em atividades enquadradas no seio da Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Através da análise de um problema realista, os alunos deverão identificar as entidades, relacionamentos e atributos relevantes e desenvolver um modelo de dados adequado.

Concretamente, o estudo e a implementação do problema proposto neste trabalho servirão para fazer uma abordagem aos seguintes conceitos, que constituem as fases de um projeto de criação de uma base de dados:

- Análise da descrição do problema.
- Identificação das entidades e relacionamentos.
- Construção do diagrama de Entidades e Relacionamentos (*DER*).
- Transformação do diagrama num esquema/modelo relacional e implementação numa base-de-dados, utilizando *SQL*.
- Implementação de questões (*SQL queries*), vistas (*SQL views*), triggers (*SQL triggers*) e funções/procedimentos (*SQL functions/procedures*) de forma a implementar as funcionalidades pretendidas no problema.
- Valorizam-se (até um máximo de 1 valor, **com limite máximo de 20 valores**) os trabalhos que implementem um conjunto de interfaces amigáveis para a visualização e manipulação dos dados armazenados na BD (*JDBC, outros*).

Ao longo do trabalho os alunos deverão aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas, utilizando ferramentas adequadas para a modelação e implementação da base de dados.

2. Descrição Geral do Problema

Nos últimos anos, o aumento da mobilidade elétrica tem levado muitas cidades a investir em **infraestruturas de carregamento para veículos elétricos**. Estas infraestruturas são normalmente geridas por **operadores de rede de carregamento**, responsáveis pela instalação, monitorização e manutenção dos postos.

Considere que foi contratado por um operador para desenvolver a base de dados de uma plataforma digital que permite **gerir uma rede de carregamento de veículos elétricos.** O objetivo desta plataforma é armazenar e gerir toda a informação relacionada com os **postos de carregamento**, os **utilizadores da rede**, os **veículos elétricos**, as **sessões de carregamento** e respetivas **faturas**.

©Secção de Robótica e Manufatura Integrada

A rede é composta por vários postos de carregamento distribuídos em diferentes localizações da cidade, como parques de estacionamento, centros comerciais, zonas residenciais ou áreas de serviço. Cada posto possui uma identificação única, uma localização geográfica (cidade, morada e coordenadas GPS) e um estado de funcionamento (ativo, em manutenção ou fora de serviço).

Figura 1 – Ilustração conceptual do problema (imagem gerada com recurso a IA – ChatGPT/DALL·E, OpenAI)

Cada posto pode disponibilizar vários pontos de carregamento, também designados por conectores, que suportam diferentes tipos de ligação utilizados pelos veículos elétricos. Cada conector possui uma determinada potência máxima de carregamento e pode estar disponível, ocupado ou indisponível.

Os utilizadores da rede devem registar-se na plataforma antes de poderem utilizar os postos de carregamento. Durante o registo, cada utilizador fornece informações como nome, email, número de telefone, data de registo e tipo de utilizador (alguns utilizadores podem representar empresas, enquanto outros são utilizadores particulares).

Cada utilizador pode possuir um ou mais veículos elétricos associados à sua conta. Para cada veículo devem ser registadas informações como marca, modelo, ano de fabrico, capacidade da bateria e tipo de conector suportado.

Quando um utilizador liga o seu veículo a um posto de carregamento, é iniciada uma sessão de carregamento. Durante esta sessão são registadas várias informações, incluindo a data e hora de início, a data e hora de fim, a energia consumida (kWh) e o custo total da sessão. Cada sessão está associada a um veículo, a um utilizador e ao posto de carregamento utilizado.

Após o término de cada sessão de carregamento, o sistema gera automaticamente uma fatura associada à sessão. Esta fatura deverá incluir o identificador da sessão, a data de emissão, o valor a pagar calculado com base na energia consumida e o estado da fatura.

Além da gestão das sessões de carregamento, o sistema também deve permitir a monitorização dos equipamentos instalados nos postos. Cada posto pode possuir sensores que registam

©Secção de Robótica e Manufatura Integrada

diferentes parâmetros operacionais, como temperatura do equipamento, potência instantânea, estado de ocupação ou eventuais falhas técnicas. Estes dados devem ser armazenados na base de dados para permitir análises posteriores sobre o funcionamento da rede.

Para efeitos de teste e desenvolvimento do sistema, assume-se que inicialmente não existe acesso direto aos sensores reais. Assim, os dados de monitorização e as sessões de carregamento poderão ser simulados através da inserção manual de dados na base de dados (ver secção 6).

A plataforma deverá permitir ao operador da rede analisar a utilização da infraestrutura, identificar postos mais utilizados, calcular energia total fornecida, e monitorizar o desempenho dos equipamentos ao longo do tempo.

3. Metodologia de Desenvolvimento

Este trabalho deverá ser desenvolvido seguindo as seguintes fases:

1. Análise da descrição do problema
2. Identificação das entidades e relacionamentos
3. Criação do Diagrama de Entidades e Relacionamentos (DER)
4. Conversão do DER para modelo relacional
5. Implementação do esquema da base de dados
6. Inserção de dados de teste
7. Implementação das queries e funcionalidades SQL

4. Fase 1 – Modelação Conceptual

Com base na descrição do problema, deverá proceder à identificação das **entidades**, **relacionamentos** e **atributos** relevantes para o sistema.

Para obter um trabalho de maior qualidade, recomenda-se a elaboração de uma especificação do diagrama o mais abrangente possível em termos de entidades e respetivos relacionamentos. Para tal, deverá complementar e detalhar a descrição informal apresentada acima (descrição geral do problema).

Com base nos slides das aulas TP relativos ao processo de modelação proposto por Peter Chan, deverá proceder à identificação das entidades e dos relacionamentos, começando por:

- identificar **substantivos** na descrição (possíveis entidades)
- identificar **verbos** (possíveis relacionamentos)

©Secção de Robótica e Manufatura Integrada

Posteriormente deverá construir o Diagrama de Entidades e Relacionamentos (DER) conforme descrito nos slides das aulas. O DER deverá representar:

- entidades
- atributos
- relacionamentos

Após a construção do DER deverá proceder à sua transformação num modelo lógico seguido do modelo relacional.

Alguns aspetos relevantes a considerar durante a fase de modelação:

- O modelo deve estar correto, reduzindo a possibilidade de ocorrência de informação redundante e prevenindo inconsistências nos dados.
- Ter especificamente atenção aos seguintes pontos:
  - Numa fase inicial, ainda não existe massa crítica suficiente para avaliar se o modelo obtido está totalmente correto e completo.
  - Frequentemente, alguns alunos passam várias semanas inseguros em relação ao modelo desenvolvido, apenas avançando para a fase de implementação na última semana do trabalho. Para evitar esta situação, recomenda-se a adoção de um processo de desenvolvimento **iterativo:**
    - Inicialmente, deverá ser obtido um modelo preliminar que satisfaça o problema apresentado, mesmo que ainda existam dúvidas sobre a sua completude.
    - De seguida, deverá avançar-se para a geração da base de dados e tentar satisfazer os requisitos funcionais definidos.
    - Caso durante esta fase seja identificada alguma lacuna no modelo, recomenda-se exportar os dados já introduzidos (de forma a não os perder), refinar o modelo e prosseguir a partir desse ponto.
    - Dependendo das alterações realizadas ao modelo, poderá ser necessário efetuar pequenos ajustamentos no ficheiro com os dados exportados.
  - Em contexto industrial (bases de dados em produção), este processo iterativo de refinamento ocorre frequentemente. No entanto, as modificações são realizadas de forma muito cuidadosa e controlada, de modo a garantir que a informação armazenada não é perdida ou comprometida.

No final, cada elemento do diagrama de entidades e relacionamentos especificado deverá ser devidamente justificado através de um documento (em *.*docx*), semelhante ao Anexo1.

©*Secção de Robótica e Manufatura Integrada*

5. Fase 2 – Implementação do Esquema da Base de Dados

Após definido o modelo relacional, deverá ser gerado o esquema da base de dados em SQL. Este processo pode ser realizado através de **Forward Engineering no MySQL Workbench** (ver slides das aulas práticas) ou manualmente.

O script SQL correspondente deverá ser colocado no ficheiro **DDL.sql.** Este ficheiro deverá incluir:

- criação das tabelas
- definição de chaves primárias
- definição de chaves estrangeiras
- restrições de integridade

6. Fase 3 – Inserção de Dados de Teste

Para permitir testar a base de dados, deverá ser criado um conjunto de **dados de teste**. Os dados deverão ser inseridos através do ficheiro **Data.sql,** utilizando instruções INSERT INTO, de forma a permitir que a base de dados possa ser recriada automaticamente.

Neste sentido, recomenda-se que cada grupo introduza, no mínimo, os dados indicados na Tabela *1*.

Tabela 1 – Dados de Teste

Entidade	Nº min. registos	Características recomendadas dos dados
Utilizadores	5	Diferentes utilizadores registados na plataforma. Pelo menos um utilizador deverá possuir várias sessões de carregamento.
Veículos	6	Diferentes modelos de veículos elétricos. Alguns utilizadores deverão possuir mais do que um veículo associado.
Postos de carregamento	4	Postos localizados em diferentes cidades ou zonas da rede de carregamento.
Conectores	8	Cada posto deverá possuir pelo menos dois conectores. Podem existir diferentes tipos de conector ou potências de carregamento.
Sessões de carregamento	20	Sessões com duração variada e diferentes valores de energia consumida. As sessões deverão ocorrer em diferentes postos e envolver diferentes utilizadores.
Faturas	20	Diferentes valores faturados, associados às sessões realizadas.
Sensores	4	Sensores instalados em diferentes postos para monitorização dos equipamentos. Podem representar diferentes tipos de sensor (temperatura, potência, estado de ocupação, etc.).

©Secção de Robótica e Manufatura Integrada

Medições de sensores	30	Várias medições associadas ao mesmo sensor e registadas em instantes temporais diferentes. Os valores deverão variar para permitir a realização de consultas e análises.

7. Fase 4 – Implementação dos Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais apresentados na Tabela *2*, devem ser implementados em SQL, sendo as respetivas *queries* e *views* incluídas no ficheiro **DML_funcional_requirements.sql**, com cada requisito claramente identificado no código (exemplo abaixo).

```
-- FR3
SELECT ...
```

8. Fase 5 – Procedures, Functions e Triggers

Alguns requisitos poderão requerer a utilização de funcionalidades avançadas do SQL. Essas funcionalidades deverão ser implementadas no ficheiro **DML_procedures_functions_triggers.sql.** Este ficheiro poderá incluir:

- stored procedures
- functions
- triggers

9. Requisitos Funcionais

Tendo em conta o tempo disponível para a realização do projeto, o modelo de base de dados a desenvolver para o cenário apresentado precisa apenas de garantir o cumprimento dos requisitos definidos na Tabela *2*. Os requisitos deverão ser implementados utilizando SQL, recorrendo progressivamente a funcionalidades de complexidade crescente.

Tabela 2 – Requisitos funcionais (para a BD)

Req. Func.	Descrição	Solução Esperada
RF 1	Visualizar o histórico de sessões de carregamento de um utilizador num intervalo de tempo.	Query Simples
RF 2	Visualizar todas as sessões realizadas num determinado posto de carregamento.	Query Simples
RF3	Visualizar todas as sessões de carregamento incluindo nome do utilizador, veículo e localização do posto.	Query com JOIN

©Secção de Robótica e Manufatura Integrada

RF 4	Identificar os postos de carregamento mais utilizados num determinado período.	Query com agregação
RF 5	Identificar e ordenar os utilizadores com maior consumo total de energia.	Query com agregação
RF 6	Criar uma *view* que apresente as medições dos sensores com indicação do posto, tipo de sensor, valor registado e instante temporal.	VIEW
RF 7	Registar automaticamente um alerta, numa tabela própria de alertas, quando a energia consumida numa sessão ultrapassar um determinado valor.	TRIGGER
RF 8	Gerar automaticamente uma fatura quando uma sessão de carregamento termina. A fatura deverá incluir o identificador da sessão, a data de emissão e o valor a pagar calculado com base na energia consumida na sessão.	TRIGGER
RF 9	*Propor um requisito adicional que implique a criação e a especificação de uma ou mais entidades novas. Implemente.*	Extensão do modelo / nova(s) entidade(s)
RF 10	*Propor um requisito adicional que requeira uma query simples para o satisfazer (Query ou View usada numa Query). Implemente.*	Query Simples
RF 11	*Propor um requisito adicional que requeira uma query com funções de agregação (sum, max, min, avg, etc) para o satisfazer. Implemente.*	Query com agregação
RF 12	*Propor um requisito adicional que requeira o desenvolvimento de functions / procedures para o satisfazer. Implemente.*	FUNCTION e/ou PROCEDURE
RF 13	[OPCIONAL] Implementar uma aplicação em Java (ou outra) que seja cliente da base de dados desenvolvida e permita demonstrar os requisitos pedidos anteriormente.	Aplicação cliente / JDBC ou equivalente
RF 14	[OPCIONAL] Integrar a base de dados com um broker MQTT e uma aplicação cliente que subscreva tópicos associados a sensores de, pelo menos, dois postos de carregamento, recolhendo medições em tempo real (simuladas) e guardando-as automaticamente na base de dados.	Integração em tempo real / MQTT + aplicação cliente + inserção automática na BD

Para que se consiga avaliar adequadamente a qualidade do modelo de dados, é necessário que a BD possua dados em quantidade razoável. Por exemplo, calcular a média dum valor com base numa lista que contenha apenas um (ou poucos valores) não é satisfatório. **É necessário que**

cada tabela possua uma quantidade suficiente de dados que permita ilustrar os requisitos (ver secção 6).

Para facilitar a validação do trabalho, a base de dados deverá poder ser recriada executando os scripts pela seguinte ordem:

1. DDL.sql
2. Data.sql
3. DML_funcional_requirements.sql
4. DML_procedures_functions_triggers.sql

Nota: Ter em atenção que o projeto admite soluções alternativas, não existindo alguma que seja 100% correta à partida (e ainda não se tem experiência para isso). A melhor abordagem é ir começando com uma solução inicial plausível e experimentar o modelo com dados de testes. Conforme se vai testando cada requisito funcional, se algum não puder ser satisfeito, então reformula-se o modelo. Recomenda-se falar com os docentes sobre a estratégia para alterar o modelo, sem se perder os dados já existentes na BD.
De facto, num ambiente de produção (sistema em funcionamento em contexto real), o modelo (e respetivo esquema BD) é frequentemente alterado (ex: alter table …, create view, …) de forma a conseguir acompanhar a evolução do negócio/serviço/…

10. Elementos de Reflexão

Esta parte consiste em considerações mais reflexivas que poderiam servir como "inspiração" para a escrita dum relatório (no entanto, não é necessária entrega de relatório para este trabalho). No final do trabalho, as seguintes questões poderiam ser respondidas:

- O que se entende por modelação.
- Noção de modelo.
- Conceito de abstração (ilustrando com pormenores específicos do problema apresentado)
- A utilidade da modelação no contexto da Engenharia.
- O carácter ambíguo, redundante e incompleto da linguagem natural como formalismo de modelação.
- As características que um formalismo de modelação (ou linguagem) deve possuir para que possa representar modelos de forma adequada.

©Secção de Robótica e Manufatura Integrada

11. Planeamento das Aulas

Este trabalho segue o seguinte plano:

0ª aula -	Instalação do *Software* necessário ao desenvolvimento do trabalho. (Em casa)
1ª aula -	Interação com a base-de-dados MySQL. "Queries" SQL, exemplo de aplicação. Especificação de regras de integridade com SQL.
2ª aula -	Leitura e análise do problema e criação do DER. Implementação da BD (forward engineering). Inserção dos dados de teste.
3ª aula -	Implementação das funcionalidades requeridas no trabalho prático e *queries*. *Views* e funções de agregação.
4ª aula -	SQL/PSM: procedimentos, funções e *Triggers*.
5ª aula -	Finalização do trabalho.

12. Entrega (no MOODLE)

O trabalho é entregue UNICAMENTE via Moodle[3] e consiste em:

- ✓ **[OBRIGATÓRIO]** Preencher RELATÓRIO do trabalho (MS forms). Neste relatório serão pedidos (entre outros):
  - Descrição de como se identificaram as entidades e os relacionamentos a partir da descrição do problema (ver ANEXO 1).
  - Submissão do DER (imagem ou PDF)
  - Submissão do modelo mySQL-Workbench (.mwb)
  - Descrições como foram implementadas as queries relativas aos diferentes RFs
  - Submissão de pequeno vídeo (5-8 minutos) mostrando as funcionalidades desenvolvidas.

- ✓ **[OBRIGATÓRIO]** Submeter ficheiro ZIP/RAR file com tudo o que foi efectuado no desenvolvimento da base de dados:
  - DDL.sql (forward engineering – referente ao DER)
  - Data.sql (com os dados de teste)
  - DML_funcional_requirements.sql (VIEWS e Queries para cada RF)
  - DML_procedures_functions_triggers.sql,
  - Outros scripts SQL criados durante o desenvolvimento do trabalho (opcional).

- ✓ **[OPCIONAL]** Submeter projeto do programa Java.

[3] **Entregas feitas através de email NÃO são consideradas.**

É importante que cada grupo consiga assegurar-se que os docentes das práticas vão conseguir visualizar o modelo no "*mySQL workbench*" e executar os ficheiros "DDL.sql", "Data.sql", e "DML_XXX.sql" dentro do "*mySQL workbench*".
Para efeitos de verificação, aconselha-se que cada aluno/grupo construa um "zip/rar" do modelo e o extraia para outra diretoria, verificando se se consegue abrir o modelo.

13. Avaliação do Trabalho

Este trabalho é sujeito a **apresentação oral**, onde têm de estar presentes todos os elementos do grupo (alunos ausentes ficam com **0 valores** na avaliação da componente prática). Apesar do projeto ser feito em grupo, a nota desta componente será sempre individual.

Tabela 3 – Critérios de Avaliação

Itens	Descrição		Cotação / penalização
Modelos	Diagrama de Entidades e Relacionamentos		1.5
	Modelo mySQL-Workbench		1.0
Ficheiros SQL	DDL.sql		0.25
	Data.sql (com os dados de teste mínimos pedidos na secção 6)		0.25
	DML_funcional_requirements.sql		0.25
	DML_procedures_functions_triggers.sql		0.25
Requisitos Funcionais	RF 1	Visualizar o histórico de sessões de carregamento de um utilizador num intervalo de tempo.	0.5
	RF 2	Visualizar todas as sessões realizadas num determinado posto de carregamento.	0.5
	RF 3	Visualizar todas as sessões de carregamento incluindo nome do utilizador, veículo e localização do posto.	1.0
	RF 4	Identificar os postos de carregamento mais utilizados num determinado período.	1.0
	RF 5	Identificar e ordenar os utilizadores com maior consumo total de energia.	1.0
	RF 6	Criar uma *view* que apresente as medições dos sensores com indicação do posto, tipo de sensor, valor registado e instante temporal.	1.0
	RF 7	Registar automaticamente um alerta, numa tabela própria de alertas, quando a energia consumida numa sessão ultrapassar um determinado valor.	1.5
	RF 8	Gerar automaticamente uma fatura quando uma sessão de carregamento termina. A fatura deverá incluir o identificador da sessão,	2.0

		a data de emissão e o valor a pagar calculado com base na energia consumida na sessão.	
	RF 9	*Propor um requisito adicional que implique a criação e a especificação de uma ou mais entidades novas. Implemente.*	1.0
	RF 10	*Propor um requisito adicional que requeira uma query simples para o satisfazer (Query ou View usada numa Query). Implemente.*	1.0
	RF 11	*Propor um requisito adicional que requeira uma query com funções de agregação (sum, max, min, avg, etc) para o satisfazer. Implemente.*	1.0
	RF 12	*Propor um requisito adicional que requeira o desenvolvimento de functions / procedures para o satisfazer. Implemente.*	1.0
	RF 13	[OPCIONAL] Implementar uma aplicação em Java (ou outra) que seja cliente da base de dados desenvolvida e permita demonstrar os requisitos pedidos anteriormente.	1.0 Valor c/ limite máximo de 20.0 valores
	RF 14	[OPCIONAL] Integrar a base de dados com um broker MQTT e uma aplicação cliente que subscreva tópicos associados a sensores de, pelo menos, dois postos de carregamento, recolhendo medições em tempo real (simuladas) e guardando-as automaticamente na base de dados.	1.0 Valor c/ limite máximo de 20.0 valores
Vídeo	Entrega de vídeo demonstrando todas as funcionalidades.		1.0
Discussão	Prestação do grupo (projeto, desempenho discussão oral, relatório).		1.0
	Prestação individual.		2.0
Total			**20.0**

TODOS os itens OBRIGATÓRIOS. A Não entrega de algum dos itens anteriores implica a reprovação do trabalho prático.

Docentes

Teórico-prática**:**

Ana Inês Oliveira, aio@fct.unl.pt

Prática:

Ana Inês Oliveira, aio@fct.unl.pt
André Rocha, ad.rocha@fct.unl.pt
Filipa Ferrada, fam@fct.unl.pt

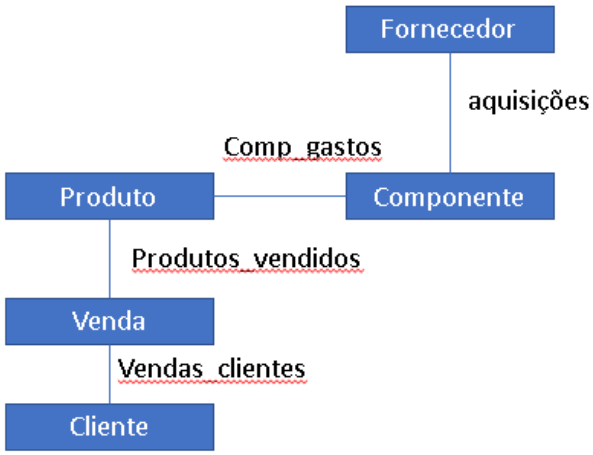
©Secção de Robótica e Manufatura Integrada

Anexo 1 – Modelação: Criação do Diagrama de Entidades e Relacionamentos

Ilustrando como se identificam entidades a partir da descrição do problema. Para modelos de grandes dimensões, uma boa abordagem consiste em representar parcelas pequenas do modelo, ou seja, um fragmento de cada.

Os componentes gastos na produção de produtos, são adquiridos em diversos fornecedores. Em cada venda, aplica-se um lucro de 50% sobre custo de produção, para obter-se o preço dos produtos que são vendidos aos clientes.	

Identificação dos relacionamentos

Os componentes gastos na produção de produtos, são adquiridos em diversos fornecedores. Em cada venda, aplica-se um lucro de 50% sobre custo de produção, para obter-se o preço dos produtos que são vendidos aos clientes.	

Para uma representação mais compacta, pode-se fundir as duas tabelas anteriores numa só, conseguindo-se identificar em simultâneo as entidades e os relacionamentos, utilizando duas cores distintas, por exemplo, destacar com azul os verbos e a verde os substantivos.